

计算机组成原理试卷详细解析

第一部分 选择题（共15分）

1. 微体系结构层是执行机器指令，它可以看作是_____的解释器。

答案：B. 指令系统层

解析：

- 微体系结构层位于硬件层之上，指令系统层之下
- 它直接执行机器指令，可以看作是指令系统层的解释器
- 微体系结构通过微程序或硬连线控制来解释执行机器指令

2. 十六进制数0BC2EH对应的二进制数是_____。

答案：■. 1011101100101110

选A

解析：

- $0BC2EH = 0 \times 16^4 + B \times 16^3 + C \times 16^2 + 2 \times 16^1 + E \times 16^0$
- 按位转换：0=0000, B=1011, C=1100, 2=0010, E=1110
- 组合得：01011110000101110，去掉前导0得：1011110000101110
- 但这不符合选项，重新计算：
- B=1011, C=1100, 2=0010, E=1110
- 正确结果：1011110000101110
- 

3. 某微处理器有99条指令，该机的指令操作码部分至少应该有_____。

答案：B. 7位

解析：

- 需要表示99条指令
- $2^6 = 64 < 99$ ，6位不够
- $2^7 = 128 > 99$ ，7位足够
- 因此至少需要7位操作码

4. 设机器字长为n+1位，其对应原码定点整数的表示范围应为_____。

答案：C. $-(2^n-1) \sim (2^n-1)$

解析：

- 机器字长为 $n+1$ 位，符号位占1位，数值位占 n 位
- 原码表示中，符号位0表示正数，1表示负数
- 正数最大值： 2^n-1 (n 位全为1)
- 负数最大值： $-(2^n-1)$ (符号位为1，数值位全为1)
- 表示范围： $-(2^n-1) \sim (2^n-1)$

5. 某微处理器的寻址范围为1MB，它的地址线数应为_____。

答案：C. 20条

解析：

- $1\text{MB} = 1 \times 2^{20} = 2^{20}$ 字节
- 需要20位地址才能寻址1MB空间
- 因此需要20条地址线

6. 在模型机中若指定的寄存器是_____，则 $(R)+$ 表示的是立即寻址方式。

答案：B. PC

解析：

- $(PC)+$ 表示程序计数器后增寻址
- 当寄存器指定为PC时， $(PC)+$ 实际上是从程序存储器中取出立即数
- 这等效于立即寻址方式

第七题选择B微命令

8. _____可以作为通用寄存器使用，在计算存储地址时，它经常用作基址寄存器。

答案：B. BX

解析：

- 在8086系列处理器中，BX寄存器既可作为通用寄存器使用
- 也常用作基址寄存器进行存储器寻址

- AX主要用于算术运算，CX用于循环计数，DX用于数据传送

9. 下列指令语句有语法错误的是_____。

答案: C. ADC 15H, CL

解析:

- ADC指令要求目的操作数必须是寄存器或存储器位置
- 立即数15H不能作为目的操作数
- 其他选项语法都正确

10. MOV BL, 55H OR 0F0H语句与_____对应且等效。

答案: B. MOV BL, 0F5H

解析:

- 55H = 01010101B
- 0F0H = 11110000B
- 55H OR 0F0H = 01010101B OR 11110000B = 11110101B = 0F5H

11. 假设某数据段有如下数据定义语句: TEST0 DB 20H DUP(?) TEST1 DD TEST0 则变量TEST1的内容为_____。

答案: B. TEST0的偏移地址

解析:

- DD TEST0定义一个双字变量，内容为TEST0的地址
- 在同一数据段中，TEST1存储的是TEST0的偏移地址
- 不包含段基址，因为在同一段内

12. 需要定时刷新的存储器是_____。

答案: A. DRAM

解析:

- DRAM（动态随机存取存储器）使用电容存储信息
- 电容会漏电，需要定期刷新以保持数据
- SRAM、ROM、EPROM都不需要刷新

13. 典型的三级存储体系结构，分为_____三个层次。

答案: C. 高速缓存—主存—辅存

解析：

- CPU直接访问Cache（高速缓存）
- Cache与主存之间进行数据交换
- 主存与辅存（外存）之间进行数据交换
- 形成三级存储层次结构

14. CPU与外设间数据传送的控制方式有_____。

答案：D. 以上三种都是

解析：

- 程序控制方式：CPU主动查询外设状态
- 中断方式：外设主动向CPU发出中断请求
- DMA方式：外设与内存直接进行数据传送
- 三种方式都是CPU与外设数据传送的控制方式

15. 通过硬件控制实现主存与I/O设备间的直接数据传送，在传送过程中无需CPU程序干预，是_____的基本思想。

答案：A. DMA方式

解析：

- DMA（直接存储器访问）方式的核心特点就是：
- 硬件控制实现主存与I/O设备间直接数据传送
- 传送过程中无需CPU程序干预
- 提高了数据传送效率

第二部分 判断题（共10分）

16. 64K×8位，表示该存储器有 $64 \times 1024 = 65536$ 个单元，每个单元有8位。

答案：A（正确）

解析：

- $64K = 64 \times 1024 = 65536$
- 64K×8位表示有65536个存储单元，每个单元8位
- 计算和表述都正确

17. 相同的机器字长下，补码的表示范围多于原码。

答案：A（正确）

解析：

- n 位原码表示范围： $-(2^{n-1}-1) \sim (2^{n-1}-1)$ ，共 2^n-1 个数
- n 位补码表示范围： $-2^{n-1} \sim (2^{n-1}-1)$ ，共 2^n 个数
- 补码比原码多表示一个数（ -2^{n-1} ）

18. 指令格式按操作码部分的地址个数不同可以分为三地址指令、二地址指令、一地址指令和零地址指令。

答案：B（错误）

解析：

- 指令格式是按照**操作数地址**的个数分类，不是操作码部分
- 操作码是固定的指令标识，不包含地址信息
- 应该说是按操作数地址个数分类

19. $[Y]_{\text{补}}=0.1011001$ ，则 $[-Y]_{\text{补}}=1.0100111$ 。

答案：A（正确）

解析：

- 补码求负数的方法：各位取反后加1
- $[Y]_{\text{补}} = 0.1011001$
- 取反：1.0100110
- 加1：1.0100111
- 结果正确

20. MOV AX, 10H[SI]语句中，源操作数的寻址方式为寄存器间接寻址。

答案：B（错误）

解析：

- 10H[SI]表示基址为SI，偏移量为10H
- 这是**基址寻址**方式，不是寄存器间接寻址
- 寄存器间接寻址应该是[SI]的形式

21. INC指令不影响进位标志。

答案：A（正确）

解析：

- INC（增1）指令影响OF、SF、ZF、AF、PF标志

- 但不影响CF（进位标志）
- 这是INC指令的特点

22. 8086汇编语言中，符号定义语句不占内存单元。

答案：A（正确）

解析：

- 符号定义语句（如EQU）只是给常数定义符号名
- 在汇编时被替换，不生成机器代码
- 因此不占用内存单元

23. 标号是一条指令的符号地址，与该指令代码下一条指令的第一个字节单元地址相同。

答案：B（错误）

解析：

- 标号是一条指令的符号地址
- 但它与**该指令本身**的第一个字节地址相同
- 不是与下一条指令的地址相同

24. Cache的工作原理基于程序和数据访问的局部性。

答案：A（正确）

解析：

- Cache利用程序访问的时间局部性和空间局部性
- 时间局部性：最近访问的数据很可能再次被访问
- 空间局部性：相邻地址的数据很可能被连续访问

25. 系统总线一般三组：地址总线、数据总线和控制总线。

答案：A（正确）

解析：

- 系统总线确实包含三部分：
- 地址总线：传送地址信息
- 数据总线：传送数据信息
- 控制总线：传送控制信号

第三部分 填空题

26. 编程语言处理方式有两种类型_____和_____。

答案：编译型、解释型

解析：

- 编译型：源程序一次性翻译成目标程序，然后执行
- 解释型：源程序逐条翻译并立即执行

27. 操作数在寄存器中，称为_____寻址方式，操作数地址在寄存器中称为_____寻址方式。

答案：寄存器寻址、寄存器间接寻址

解析：

- 寄存器寻址：操作数直接存储在寄存器中
- 寄存器间接寻址：寄存器中存储的是操作数的地址

28. 在组合逻辑控制器中，其时序信号常划分为机器周期、**和**。

答案：节拍、脉冲 节拍和时钟脉冲信号

解析：

- 机器周期：执行一条指令所需的时间
- 节拍：机器周期的子周期
- 脉冲：节拍的进一步细分

29. 在模型机中，微命令的形式有_____和_____。

答案：直接控制型、间接控制型

解析：

- 直接控制型：微命令直接控制硬件部件
- 间接控制型：微命令通过译码器间接控制硬件部件

30. 根据存储器方式可以把存储器分为_____存储器、_____存储器、顺序存取存储器和直接存取存储器四种。

答案：随机存取、只读

解析：

- 随机存取存储器：RAM，可随机读写
- 只读存储器：ROM，只能读取
- 顺序存取存储器：如磁带

- 直接存取存储器：如磁盘

第四部分 简答题（共25分）

31. 什么是存储程序工作方式？

答案： 存储程序工作方式是现代计算机的基本工作原理，其特点包括：

1. **程序和数据统一存储**：程序指令和数据都存储在同一个存储器中
2. **程序自动执行**：计算机能够自动逐条取出并执行程序指令
3. **程序可修改**：程序在执行过程中可以修改自身或其他程序
4. **指令和数据等同**：指令和数据在存储器中具有相同的地位，都是二进制代码

32. 一般计算机中常用的寻址方式有哪4类？请简述它们的功能。

答案：

1. **立即寻址**：操作数直接包含在指令中，执行速度快，但操作数长度受限
2. **寄存器寻址**：操作数存储在寄存器中，访问速度快，但寄存器数量有限
3. **直接寻址**：指令中给出操作数的存储地址，简单直接但地址范围受限
4. **间接寻址**：指令中给出存储操作数地址的地址，扩大了寻址范围，但需要多次访问存储器

33. 什么是组合逻辑控制器？什么是微程序控制器？试比较它们的优缺点。

答案： 组合逻辑控制器：

- 用组合逻辑电路产生控制信号的控制器

微程序控制器：

- 用存储的微程序产生控制信号的控制器

比较：

特性	组合逻辑控制器	微程序控制器
执行速度	快	较慢
设计复杂度	复杂	简单
修改难度	困难	容易
硬件成本	高	低
指令系统扩展	困难	容易

34. 试说明实模式和保护模式存储器寻址过程。

答案： 实模式寻址：

1. 物理地址 = 段基址 × 16 + 段内偏移地址
2. 段基址存储在段寄存器中（CS、DS、SS、ES）
3. 最大寻址空间为1MB
4. 段可以重叠，缺乏保护机制

保护模式寻址：

1. 段寄存器存储段选择子，指向段描述符表
2. 从段描述符表中获取段基址、段限制、访问权限等信息
3. 检查访问权限和段界限
4. 物理地址 = 段基址 + 段内偏移地址
5. 支持分页机制，提供内存保护

35. 简述计算机中断的过程。

答案： 中断处理过程包括以下步骤：

1. **中断请求**：外设或内部事件向CPU发出中断请求信号
2. **中断响应**：CPU在指令执行完毕后检测中断请求，决定是否响应
3. **保护现场**：保存当前程序的状态（寄存器内容、程序计数器等）
4. **中断服务**：根据中断向量找到中断服务程序入口，执行中断处理
5. **恢复现场**：恢复被中断程序的状态
6. **返回原程序**：继续执行被中断的程序

第五部分 综合题（共40分）

36. 已知机器字长8位，有两个十进制X=71，Y=59，请用补码运算求X+Y的结果，分析判断是否发生溢出，并写出标志寄存器中CF、ZF、SF、OF的值。

解答：

1. 转换为补码：

- $X = 71 = 01000111B$ （补码）
- $Y = 59 = 00111011B$ （补码）

2. 补码加法运算：

```
  01000111  (71)
+ 00111011  (59)
-----
 10000010  (130, 但在8位有符号数中为-126)
```

3. 溢出判断：

- 两个正数相加得到负数结果，发生正溢出
- 第7位进位 $C_7=0$ ，第6位进位 $C_6=1$
- $OF = C_7 \oplus C_6 = 0 \oplus 1 = 1$ （溢出）

4. 标志位状态：

- **CF = 0**（最高位无进位）
- **ZF = 0**（结果非零）
- **SF = 1**（结果符号位为1）
- **OF = 1**（发生溢出）

37. 写出下列指令在模型机上的读取和执行流程，并指出该指令源操作数和目的操作数的寻址方式分别是什么？

(1) MOV (R0), (PC)+

指令执行流程：

1. 取指：PC → MAR，读取指令到IR
2. 译码：分析指令格式和操作码
3. 取源操作数：PC → MAR，读存储器到MDR，PC自增
4. 执行：将MDR内容送到R0指向的存储单元
5. 写回：R0 → MAR，MDR → 存储器

寻址方式：

- 源操作数：**(PC)+** - 程序计数器后增寻址（立即寻址）
- 目的操作数：**(R0)** - 寄存器间接寻址

(2) ADD R2, (R3)

指令执行流程：

1. 取指：PC → MAR，读取指令到IR，PC自增
2. 译码：分析指令格式
3. 取源操作数：R3 → MAR，读存储器到MDR
4. 执行：R2 + MDR → ALU运算
5. 写回：运算结果 → R2

寻址方式：

- 源操作数：**(R3)** - 寄存器间接寻址
- 目的操作数：**R2** - 寄存器寻址

38. 在实模式下，假设给定条件，请分别给出下列各指令的执行结果。

给定条件：

- (DS)=0814H, (SS)=0F90H, (AX)=1234H, (BX)=0024H
- (CX)=5678H, (BP)=0074H, (SI)=0012H, (DI)=0032H
- (08194H)=00F6H, (08196H)=1E40H, (1E4E6H)=091DH

(1) MOV [BP][DI], CX

解答：

- 有效地址 = (BP) + (DI) = 0074H + 0032H = 00A6H
- 物理地址 = (SS) × 16 + 有效地址 = 0F90H × 16 + 00A6H = 0F900H + 00A6H = 0F9A6H
- 执行结果：将CX的内容5678H存储到地址0F9A6H和0F9A7H
- (0F9A6H) = 78H, (0F9A7H) = 56H（小端存储）

(2) LEA SI, [BX][DI] MOV DX, [SI]

解答： 第一条指令 LEA SI, [BX][DI]：

- 有效地址 = (BX) + (DI) = 0024H + 0032H = 0056H
- LEA指令将有效地址装入SI：(SI) = 0056H

第二条指令 MOV DX, [SI]：

- 物理地址 = (DS) × 16 + (SI) = 0814H × 16 + 0056H = 08140H + 0056H = 08196H
- 从地址08196H读取一个字：(DX) = (08196H) = 1E40H

39. 阅读下面程序，在空白处填上适当的指令。

(1) 判断寄存器AH和AL中第3位是否相同

```
assembly
XOR AH, AL
AND AH, 08H          ; 提取第3位
JZ ZERO
MOV AH, 0FFH         ; 不相同，AH全置1
JMP NEXT
ZERO: MOV AH, 0
NEXT: .....
```

解析：

- XOR后，相同位为0，不同位为1

- AND AH, 08H提取第3位 (08H = 00001000B)
- 如果第3位相同，结果为0，跳转到ZERO

(2) 判断两个存储单元是否同为正数

assembly

```
MOV AX, DA1
MOV BX, DA2
XOR AX, BX
JS NOT_SAME      ; 利用符号标志
TEST BX, 8000H
JNS BOTH_POS     ; 利用符号标志
MOV AX, 0
NEXT: .....
```

解析：

- XOR AX, BX: 如果两数符号不同，结果符号位为1
- JS NOT_SAME: 符号不同时跳转
- TEST BX, 8000H: 测试BX的符号位
- JNS BOTH_POS: BX为正数时跳转

40. 某主存容量为13KB，ROM区8KB，RAM区5KB的存储器设计。

解答：

1. 芯片选取：

- ROM区8KB：选用EPROM芯片4K×4位/片，需要4片（2片并联扩展位数，2组并联扩展容量）
- RAM区5KB：选用SRAM芯片4K×4位/片 2片 + 1K×4位/片 8片

2. 地址分配：

- 总容量13KB需要14位地址线（A13-A0）
- ROM区：0000H-1FFFFH（8KB）
- RAM区：2000H-3FFFFH（约5KB，实际分配8KB空间，部分未用）

3. 地址范围：

- ROM区：0000H-1FFFFH
- RAM区：2000H-33FFFH（实际5KB）

4. 片选逻辑：

- ROM片选：CS_ROM = /A13（地址最高位为0时选中ROM）

- RAM片选：CS_RAM = A13 （地址最高位为1时选中RAM）

5. 连接方式：

- 地址线A11-A0连接到4K芯片的地址输入
- 地址线A9-A0连接到1K芯片的地址输入
- 数据线D7-D4连接到高4位芯片，D3-D0连接到低4位芯片
- 读写控制线R/W连接到所有RAM芯片
- 片选信号根据译码逻辑连接

存储器逻辑图：

A13 ————— ROM/RAM选择
A12-A0 ————— 地址输入
D7-D0 ————— 数据总线（8位）
R/W ————— 读写控制
片选逻辑：
CS_ROM = $\neg$ A13
CS_RAM = A13

这样的设计可以实现13KB存储器的完整功能，满足ROM 8KB和RAM 5KB的要求。